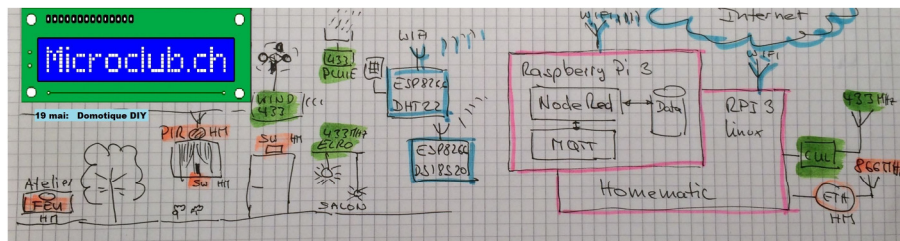


Domotique DIY

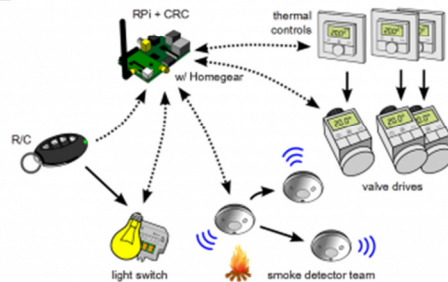
Partie 1, Homematic



Rolf Ziegler 05/2017

Qu'est ce que la domotique

- Automatisation de sa maison/appartement
 - Alarme diverses (intrusion, feu,...)
 - Contrôle d'accès
 - Régulation de chauffage
 - Contrôle de stores
 - Surveillance (vidéo,...)
- Contrôle à distance

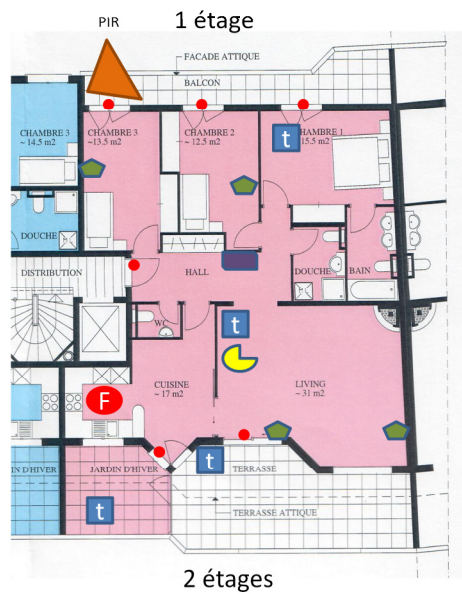


Rolf Ziegler 05/2017

La domotique c'est l'automatisation de sa maison, mais pas seulement ceci. Tout d'abord on peut gérer les appareils électriques tels que chauffage, stores puis la surveillance par exemple une alarme feu, des capteurs d'intrusion etc. etc. Sans oublier le grille pain te la machine à café, mais ces derniers sont plutôt des gadgets pour le fun.

Les système de domotique moderne permettent la plupart une installation sans fils, donc plus besoins de câbler toute une maison ce qui se faisait plutôt à la construction. D'autre part, les systèmes actuels sont connectés, permettent non seulement l'avertissement de problèmes par moyens sonores, appels de centrale d'alarme, mais aussi l'avertissement d'événements par courriel, SMS ou le suivi d'information par page web sans oublier le stockage de données ou de résultats dans le nuage (Cloud):

Surveillance d'appartement



Rolf Ziegler 05/2017

Equipement

- Détecteur d'intrusion
- ▼ Détecteur de mouvements
- F Détecteur de fumée
- t Sonde température
- Prises Elro / ESP
- ☾ Haut-parleur/Alarme

Centrale

Structure

- Module de base (PC, NAS, système embarqué)
- Communication capteurs 433.92, 866MHz, IP ou filaire
- Périphériques (multi-protocole: X10, Hue, Z-Wave, EnOcean, KNX, Insteon, Homematic,...)
- Interfaces extérieurs Lan, WIFI ou GPRS
- Communication avec l'utilisateur par écran LCD + boutons sur boîtier central
- Interface WEB

Rolf Ziegler 05/2017

Quelle est la structure d'un système domotique:

1. Le système de base (centrale) peut-être un PC, un NAS (Network Attached Storage) ou un système embarqué (le NAS en est un), en fait tout appareil connecté qui possède un système d'exploitation linux (style Raspberry par préférence mais pas exclusivement).
2. Un interface à divers niveaux
 1. Pour les capteurs un interface 433.93MHz 866MHz, protocole propriétaire ou standard
 2. Les anciennes centrales se limitait à des leds + LCD pour afficher les états et des boutons ou un clavier pour activer ou désactiver la centrale.
 3. Actuellement, les centrales sont connectées sur le réseau internet local et peuvent être programmée ou contrôlée par des écrans plus confortables. L'état des éléments affichés avec des moyens graphiques facile d'interprétation
3. Protocoles et c'est là que ça se gâte pour l'ouverture, interfaces souvent propriétaires (non documentés ou secrets) ou alors si publics ou open-source facilement extensibles

Exemples d'interfaces actuels

- Interface WEB et iPhone/Smartphone

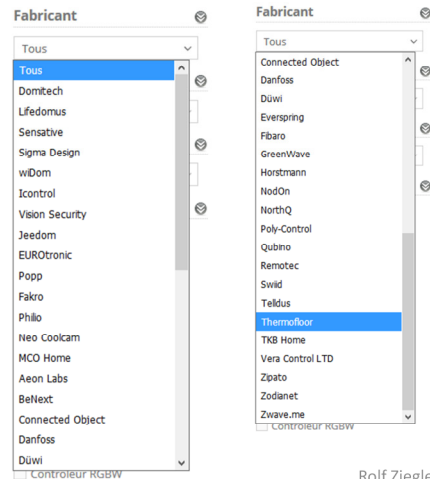


Rolf Ziegler 05/2017

Systèmes clef en main

nous avons l'embarras du choix

- Petite recherche sur internet



Rolf Ziegler 05/2017

Si vous optez pour un achat chez un spécialiste

Les systèmes clef en main vous lie à le long terme, le choix d'une entreprise sérieuse est donc importante !

La plupart du temps, le choix se fait par l'intermédiaire d'un installateur ou du magasin qui vous vend le matériel, choix selon le budget, les capteurs demandés et la langue parlée. Il ne va s'en dire que le choix du fabricant limite souvent le choix du capteur et nous lie au magasin ou l'on achète le matériel. Vu que je voulais limiter le budget, avoir un système flexible et ouvert, j'ai opté pour une autre solution même pas listée sur la page ci-dessus.

Système DYI (bricolage) idéal

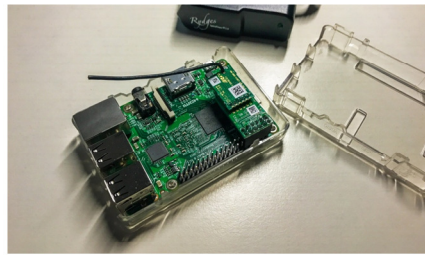
- Un circuit Raspberry RBP 2 ou 3 ou équivalent
- Un logiciel Open-Source
- Compatible avec des capteurs commerciaux
- D'un interface utilisateur graphique (PC+Mobile)
- De possibilité de faire des graphs (courbes)
- Programmation/Configuration simple (pas de code C ou commandes linux)
- Disposant d'un interface d'extension simple
- Système intuitif (pas de manuel nécessaire)

Rolf Ziegler 05/2017

Mon premier choix

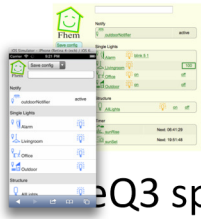
Clone CCU2 sur Raspberry pi

- ELV propose une centrale CCU2 qui tourne sur RPI qui répond à tous les critères (extension open-source)
- 2nd semblable mais plus compliqué FHEM (projet open-source)
- Homegear, Domoticz,...



Rolf Ziegler 05/2017

Suite à quelques recherches, je suis tombé sur CCU2 de eQ3, une centrale et des capteurs à prix raisonnable que l'on trouve facilement chez divers vendeurs (elv.ch, conrad.ch, brack.ch,...). Le produit est supporté par un large groupe d'utilisateurs (Forum chez ELV) qui partagent intensivement les informations, schémas et solutions aux problèmes et les idées d'extension. C'est là que j'ai trouvé l'indication que l'on pouvait installer leur logiciel sur une RPI. Actuellement l'interface 866MHZ pour connecter les capteurs est même disponible chez ELV comme plug-in RPI pour env. 20-30chf. Anciennement 150.-



Capteurs

Il y en a des tonnes



- Q3 specific: FS20, HomeMatic, MAX!, EM1000, FHT80b, HMS, S300, ESA2000
- KNX, ZWave, EnOcean, X10, FRITZ!Dect, Intertechno, HomeEasy, Philipps HUE
 - 1Wire, Firmata, webio, panStamp, LIRC, JeeLink, RFXCOM/RFXTRX, TellStick
 - Davis VantagePro2, Oregon Scientific, Allnet
 - TVs from Samsung/Panasonic/LG/Philips, devices from Sonos/Squeezebox, amplifier from Yamaha/Denon/Onkyo, iTunes/AppleTV, Enigma2, XBMC

Rolf Ziegler 05/2017

Vu le grand choix, il est préférable et conseillé de vérifier quels capteurs je désire installer et quel solution permet leur intégration et utilisation.

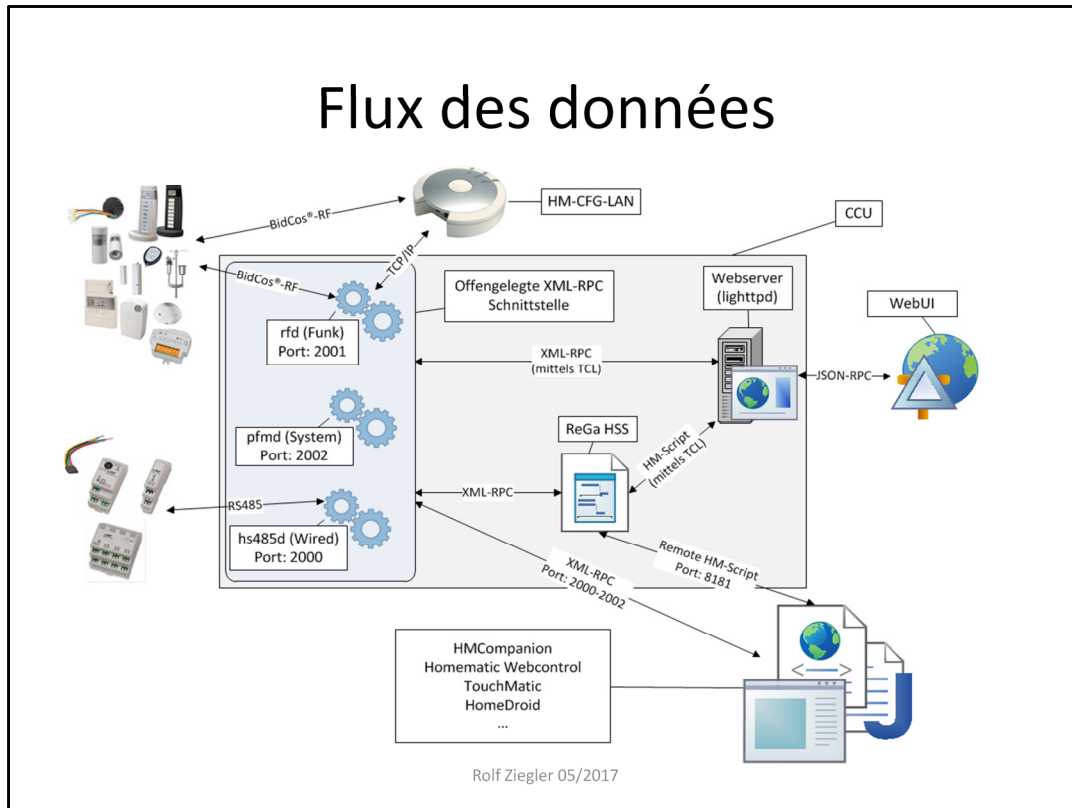
Homematic pure

866MHz

Rolf Ziegler 05/2017

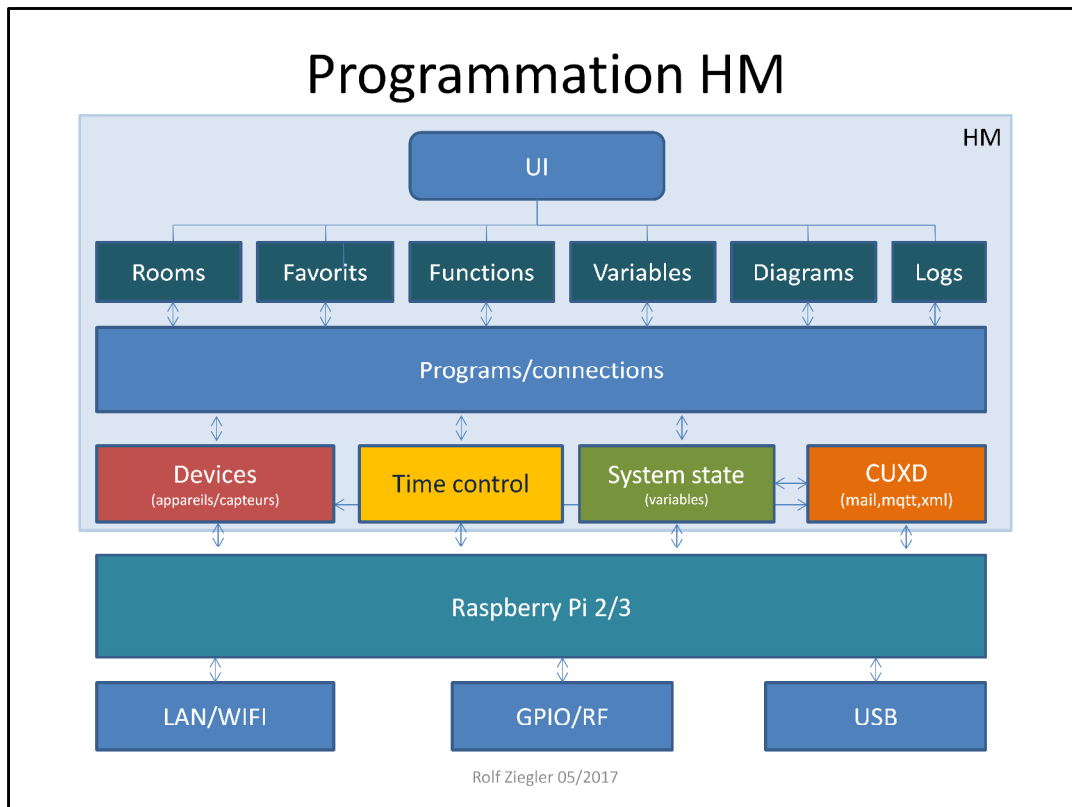
L'explication qui suit est valable pour les 2 configurations. HM d'origine ou installation sur RPI.

Flux des données



Le flux de données à l'air complexe sur cette page mais elle ne représente que la partie communication.

En principe les données capteurs sont stockées dans une structure xml, on peut également utiliser des variables pour y mémoriser des valeurs de capteurs qui ne sont pas d'origine. Un interface XML très bien documenté permet d'accéder aux informations à travers des appels HTML, par exemple depuis ou vers un capteur programmé sur un module ESP8266. Je n'ai par contre pas réussi à stocker des informations et d'étendre la structure pour de nouveaux capteurs non prévus dans CUXD (le module d'extension HM).



Cette image montre les différentes couches du système.

En bas le niveau communication, l'interface LAN permettant d'accéder à l'interface 866MHz, cet interface est maintenant disponible et enfichable sur le GPIO de la RPI. L'interface USB permet de connecter des interfaces basés Arduino (CUL) qui permettent également de capter des thermomètres ou de commander des prises 433MHz

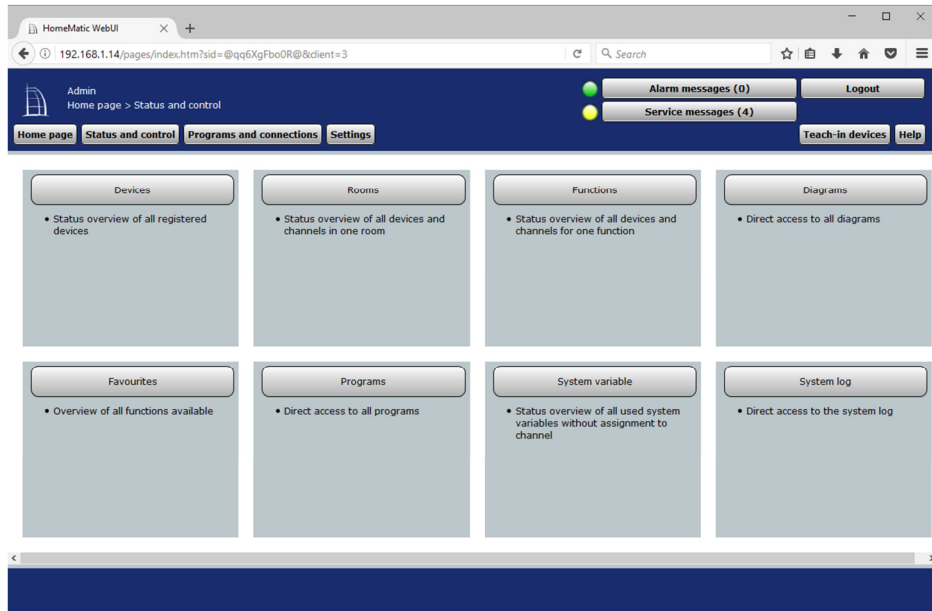
En dessus de la carte RPI, nous découvrons les bases de Homematic, les éléments de base se composent des appareils (DEVICES), de variables du module horloge pour déclencher des actions temporisées et d'un module d'extension pour customiser le hardware avec des drivers externes.

Ce niveau est utilisé comme base de programmation, les 3 premiers modules sont directement accessibles par le module/page de programmation.

On peut donc s'imaginer enclencher une action avec un timer ou activer un appareil (prise, alarme) ou changer le contenu d'une variable selon une combinaison de ses derniers.

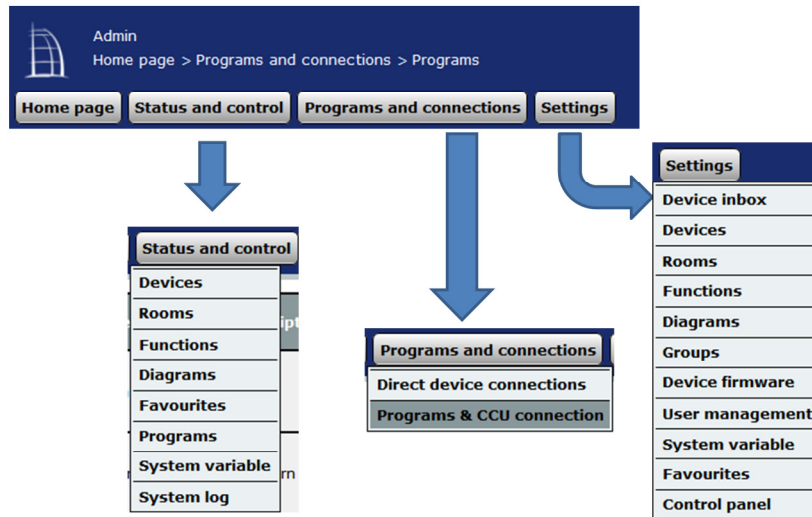
La dernière couche est celle qui est accessible par l'interface WEB, elle permet de visualiser tous les appareils et leur état, programmer ou modifier de nouvelles fonctions, afficher des diagrammes ou visualiser des données enregistrées dans un fichier log. La fonction Favorits permet un accès rapide aux données les plus intéressantes.

Interface UI vue d'ensemble



Vue sur l'interface web.

Interface UI menus déroulants



Rolf Ziegler 05/2017

Le menus déroulants en haut de l'interface HM permettent d'accéder aux 3 fonctions principales (Etat, Programmation et modification des paramètres).

1

Devices/Composants




Admin
Home page > Status and control > Devices

● Alarm messages (0)
● Service messages (4)

Home page
Status and control
Programs and connections
Settings

Lumière TV	
Movement Jardin	
Porte Entree	
Porte Jardin Hiver	
Porte Terrasse	

Name	Room	Function	Last modified	Control	
Filter	Filter	Filter			
Prise.Salon	Salon	Light	16.05.2017 00:20:00	Off	On

Name	Room	Function	Last modified	Control	
Filter	Filter	Filter			
Lumiere.Atelier			16.05.2017 15:32:36	Brightness 88	no motion

Name	Room	Function	Last modified	Control	
Filter	Filter	Filter			
Prise.Salon	Salon	Light	16.05.2017 00:20:00	Off	On

En sélectionnant « Device » dans le premier menu, on trouve tous les appareils enregistrés dans la colonne de gauche. En sélectionnant un appareil on peut visualiser les éléments de ce dernier, au besoins et si disponible changer son état (prises par exemple).

Fonctions

Apprentissage nouveaux composants



Teach-in devices	
Homematic	Direct teaching-in of Homematic device To teach-in a Homematic device to the CCU please click on "Teach-in HM device". Teach-in mode of the CCU remains activated for 60 seconds. Meanwhile, please activate the teach-in mode of the Homematic device you want to teach-in as well. Teach-in mode not active Teach-in HM device
Homematic Wired	Teaching-in of Homematic Wired device with search function Homematic Wired devices can be taught-in with the search function. Please click on the button "Search HM Wired device". The CCU will then automatically teach-in all available Homematic Wired devices to your system. Search HM Wired device
Homematic IP	Teaching-in of Homematic device with serial number To teach-in a Homematic device with the serial number, please enter the serial number of your device and click on "Teach-in HM device". Please note! Not all Homematic devices support teaching-in via serial number. Serial number Teach-in HM device
	Automatic teaching-in of Homematic Wired device Homematic Wired devices can be taught-in automatically. Therefore, activate the teach-in mode of your device. Please note! Not all Homematic Wired devices support automatic teaching-in.
	Teaching-in of Homematic IP device with active Internet connection Homematic IP devices can be taught-in to the CCU as well. Please click on the button "Teach-in HmIP device". Teach-in mode of the CCU remains activated for 60 seconds. Meanwhile, please activate the teach-in mode of the Homematic IP device you want to teach-in as well. Teach-in mode not active Teach-in HmIP device
	Teaching-in of Homematic IP device without Internet connection Homematic IP devices can be taught-in to the CCU also without active Internet connection. Please enter the SGTIN and the KEY and click on "Teach-in HmIP device (local)". SGTIN KEY Teach-in mode not active Teach-in HmIP device (local)
Back Inbox (0)	

Rolf Ziegler 05/2017

L'apprentissage de nouveaux appareils Homematic se fait avec un interface dédié. Un appareil enregistré sera surveillé par la suite, ceci au niveau énergie (batterie) ou intrusion (accès non désiré de se dernier). L'apprentissage ou l'ajout d'appareils non supportés se fait au moyen de l'interface CUXd

Définition de Variables



Edit system variable

Name	Description	Variable type	Values	Unit of measurement	Channel assignment
Alarme.Niveau	Status	Value list	Value description: Hors;Intern;Extern		☒ without ☐ with Channel selection
Lumiere.Auto	Allumée/éteinte	Logic value	Value description: true = juste false = faux		☒ without ☐ with Channel selection
TH_11.VDD	Niveau Accu Jardin Hive	Number	Value range: Minimal value = 0 Maximum value = 65000		☒ without ☐ with Channel selection

Cancel OK

Rolf Ziegler 05/2017

L'utilisateur peut définir des variables à volonté. On définit le nom qui sera utilisé dans la programmation, une description, le type de variable que l'on désire, éventuellement des limites pour les nombres et l'unité que l'on désire voir affichée.

Utilisation de fonctions et variables



- Un capteur envoie une température -> mise à jour variable « tx »
- Lumière jardin < 175 -> allumer lampes tv + salon + terrasse
- Je presse le bouton télécommande → alarme enclenchée -> var mode « on » ou « off »
- La porte d'entrée s'ouvre + var « mode on » -> beep sur sortie « Son »

Rolf Ziegler 05/2017

Quelques exemples de logique de programmation utilisant les éléments décrits dans ces dernières pages.

Programmation d'une fonction



Name	Description	Condition (if...)	Activity (then..., or else...)	Action
Automatic Light ON	light sensor 175	Channel status: Lumiere.Jardin when Brightness within value range less than 175 trigger when changed	Channel selection: Prise.TV immediately Switching status: on	☐ intrinsic

Condition: If...

Device selection **Lumiere.Jardin** when Brightness within value range **less than 175** trigger when changed

AND

Time control **Daily from 12:00 o'clock starting at 13.07.2016** check only

OR

Activity: Then... ☒ Stop all current delays before performing the activity (e.g. retriggering).

Device selection **Prise.TV** immediately Switching status: on

Device selection **Prise.Salon** delayed by 3 Seconds Switching status: on

Device selection **Prise.PortTerrasse** delayed by 5 Seconds Switching status: on

Activity: Else... ☐ Stop all current delays before performing the activity (e.g. retriggering).

Rolf Ziegler 05/2017

Interface de programmation en 2 étapes.

1. On définit une condition, plusieurs combinaisons « et » « ou » sont possibles entre des valeurs d'appareils, des valeurs de variables et un état de l'horloge.
2. On définit l'action ou les actions à exécuter. Ici nous avons le choix entre changer l'état d'un appareil (enclencher une prise par exemple), changer l'état d'une variable ou l'exécution d'un script.

En principe chaque tâche se résume à une fonction if-then-else

Fonctions

Programmation de fonctions



Name	Description	Condition	Activity	Action
New program		System status: BUR_FEN.SENS when trigger when changed is true	System status: BUR_FEN.SENS delayed by 20 Seconds to is false set	Delete ☒ active Edit ☒ operable Edit ☒ visible
Alarm = Extern	Enable Extern Alarm	Channel status: HM-RC-Sec4-2 LEQ1313270:2 when Button press short	Channel selection: HM-OU-CFM-PI LEQ1002804:2 immediately Channel action to 1,1,2,3	Delete ☒ active Edit ☒ operable Edit ☒ visible
Alarm = Intern	Enable Intern Alarm	Channel status: HM-RC-Sec4-2 LEQ1313270:1 when Button press short	Channel selection: HM-OU-CFM-PI LEQ1002804:2 immediately Channel action to 1,1,1,3	Delete ☒ active Edit ☒ operable Edit ☒ visible
Alarm = OFF	Intern/Extern off	Channel status: HM-RC-Sec4-2 LEQ1313270:1 when Button press long	Channel selection: HM-OU-CFM-PI LEQ1002804:1 immediately Off	Delete ☒ active Edit ☒ operable Edit ☒ visible
Alarm Amis	Alarm fenêtres	Channel status: SW.FenetreAmis when open trigger when changed	Channel selection: HM-OU-CFM-PI LEQ1002804:2 immediately Channel action to 1,1,108000,3	Delete ☒ active Edit ☒ operable Edit ☒ visible
Alarm Bureau	Vibrations fenetre	System status: BUR_FEN.SENS when trigger when changed is true	System status: BUR_FEN.SENS delayed by 20 Seconds to is false set	Delete ☒ active Edit ☒ operable Edit ☒ visible
Alarm Entrée	Ouverture porte si alarm interne	Channel status: SW.PorteEntree when open trigger when changed	Channel selection: HM-OU-CFM-PI LEQ1002804:1 immediately On	Delete ☒ active Edit ☒ operable Edit ☒ visible

Je peux créer un scénario pour chaque capteur ou combinaison de capteurs dépendant du temps ou de variables ou états de composants enregistrés.

Rolf Ziegler 05/2017

Tableau de mes fonctions, presque difficile de garder une vue d'ensemble de toutes les activités de la centrale.

Extensions



Additional software for CCU		
XML-API	Installed version: 1.12 Available version: 1.12 Download Uninstall Set	XML-API CCU Addon https://github.com/hobbyquaker/XML-API
CUX-Daemon	Installed version: 1.9 Available version: 1.9 Download Restart Uninstall Set	CUX-Daemon 1.9 
E-Mail	Installed version: 1.6.6 Available version: 1.6.7c Download Uninstall Set	E-Mail CCU Addon (c) 2010-2016 HMsider, Jens Maus https://github.com/jens-maus/hm_email
CUXD-Highcharts	Installed version: 1.4.5 Uninstall	CUXD-Highcharts Menu: /addons/cuxchart/menu.html Readme: Lies mich!
Install / update additional software	Select additional software: Browse... No file selected. Install	Please note: Additional software installed by the user can lead to unexpected results, data loss or even system instability. eQ-3 AG does not assume any liability for additional software installed by the user. To finish installation, the CCU will be restarted automatically.

Rolf Ziegler 05/2017

Pour finir une rapide vue sur les extension que j'ai installée, ajouts programmés par des fans ou des mordus.

1. Accès XML pratique pour créer des appareils tels que display LCD
2. Le module CUXd qui permet d'ajouter des appareils de tiers
3. Le module E-Mail, il peut être activé à travers un script, donc directement en réaction à une tâche
4. Le module amélioré pour la création de graphiques

CUXD

Extension Open-Hard pour CCU2



CCU-Firmware: 2.21.10 **CUX-Daemon** Version 1.8a

Status Terminal Setup Info **Geräte**

CUXD-Geräte verwalten Open

Aktueller Status:

CUXD Gerätetyp: EnOcean

Sende/Empfangs-Terminal Open

```

13:17:36 [ttyUSB0] --> M00010089000900
13:18:08 [ttyUSB0] --> M00012038017300
13:18:08 [ttyUSB0] --> M00012038017300
13:18:09 [ttyUSB0] --> M00012038017300
13:18:11 [ttyUSB0] --> M00010090008900
13:18:11 [ttyUSB0] --> M00010090008900
13:18:41 [ttyUSB0] --> M00012038017300
13:18:41 [ttyUSB0] --> M00012038017300
13:18:42 [ttyUSB0] --> M00012038017300
13:18:45 [ttyUSB0] --> M00010092000900
13:18:46 [ttyUSB0] --> M00010092000900
13:18:46 [ttyUSB0] --> M00010092000900
13:18:50 [ttyUSB0] --> dir 180Grad 0
13:19:14 [ttyUSB0] --> M00012038017300
13:19:14 [ttyUSB0] --> M00012038017300
13:19:18 [ttyUSB0] <-T ?
13:19:18 [ttyUSB0] --> ? Use one of V F id is ir ip t R E r NQ
13:19:25 [ttyUSB0] <-T V
13:19:25 [ttyUSB0] --> V 2.38 R2 FHEMduino - compiled at Jul 26 2016 18:54
13:19:47 [ttyUSB0] --> M00012038017300
13:19:47 [ttyUSB0] --> M00012038017300
13:19:48 [ttyUSB0] --> M00012038017300
13:19:56 [ttyUSB0] --> M00010096000900
13:19:56 [ttyUSB0] --> M00010096000900
13:19:56 [ttyUSB0] --> M00010096000900
  
```

CUXD0200001 (X) CHAMBRE_AMIS • dev(ttyUSB0) code ^

CUXD0200002 (X) Prise.FortTerrasse • dev(ttyUSB0) code ^

CUXD0200003 (X) Lumiere.Bureau • dev(ttyUSB0) code ^

CUXD0200004 (X) Lumiere.Salon • dev(ttyUSB0) code ^

CUXD0200005 (X) Lumiere.Entrée • dev(ttyUSB0) code ^

CUXD0200006 (X) Lumiere.TV • dev(ttyUSB0) code ^

CUXD1200001 (X) Temp.Exterieur • dev(ttyUSB0) code ^

CUXD1200002 (X) Temp.Appartement • dev(ttyUSB0) code ^

CUXD1200003 (X) Temp.J-Hiver • dev(ttyUSB0) code ^

CUX9001001 (X) WifiSwitch

CUX9001002 (X) HM-LC-SwIFBU-FM CUX9001002 • dp (.)

CUX9002001 (X) TAcap01

CUX9002002 (X) TAcap02

CUX9002010 (X) THcap10

CUX9002011 (X) THcap11

CUX9002012 (X) THcap12

CUX9002013 (X) THcap13

CUX9002014 (X) THcap14

Gerät von CCU löschen ! Gerät bearbeiten

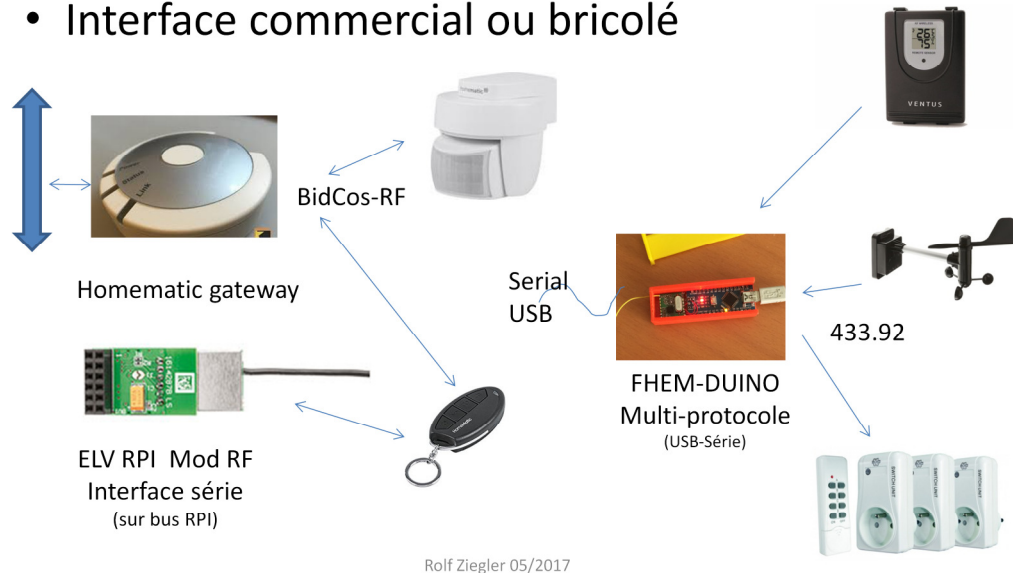
ttyUSB0 (1- v) Sender

Rolf Ziegler 05/2017

La page de configuration CUXd. Ce module est une extension et permet d'ajouter des capteurs et appareils non-Homematic. Un manuel détaillé explique le protocole d'interfaçage de chaque capteur préprogrammé. C'est avec se module que j'ai créer mon interface 433Mhz qui me permet de commander les prises ELRO.

Mes interfaces pour capteurs

- Interface commercial ou bricolé



La connexion des capteurs sur CCU2/RPI se fait à travers des interface dédiés (HM Gateway est connecté par LAN), Mod-RF directement sur la RPI. Lors de l'utilisation d'une centrale CCU2, l'interface HM est intégré dans la centrale.

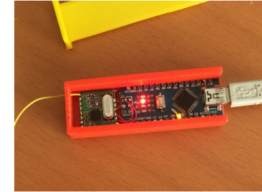
Pour l'interfaçage d'autres capteurs non-HM j'ai fabriqué un interface avec une Arduino-Nano + Si4431, ceci me permet la réception de signaux émis par des capteurs 433MHz. L'interface envoie un string (chaîne de caractères) avec le nom du capteur, l'état de la batterie et l'information codée de la valeur qui nous intéresse.

D'autres interfaces série sont disponibles sur internet nommés (CUL). On trouve également de nouveaux produits open-source tels que RF-LINK. Ils fonctionnent selon le même principe et interfaçent divers protocoles RF vers un texte envoyé ou capté par l'interface USB de la centrale.

Exemple de protocole FHEMDuino (433.92 -> USB/Série)

Réception par interface CUXd sur HM

```
11:29:06 [ttyUSB0] --> H00030010025300
11:29:06 [ttyUSB0] --> H00030010025300
11:29:07 [ttyUSB0] --> H00030010025300
11:29:10 [ttyUSB0] --> H00012054024400
11:29:11 [ttyUSB0] --> H00012054024400
11:29:11 [ttyUSB0] --> H00012054024400
11:29:26 [ttyUSB0] <-T ?
11:29:26 [ttyUSB0] --> ? Use one of V F id is ir ip t R E r XQ
11:29:31 [ttyUSB0] <-T ?V
11:29:33 [ttyUSB0] <-T V
11:29:33 [ttyUSB0] --> V 2.3S RZ FHEMDuino - compiled at Jul 26 2016 18:56:42
11:29:39 [ttyUSB0] --> H00030011025300
11:29:39 [ttyUSB0] --> H00030011025300
11:29:39 [ttyUSB0] --> H00030011025300
11:29:40 [ttyUSB0] --> H00030011025300
11:29:43 [ttyUSB0] --> H00012054024400
11:29:44 [ttyUSB0] --> H00012054024400
11:29:44 [ttyUSB0] --> H00012054024400
```



Modem Si4431 programmable (SPI)
Code FHEMDuino modifié
Connecté au port USB de la RPi

Rolf Ziegler 05/2017

Limites, extensions open-source

- Arrivée de Sonoff (interrupteurs ESP)



- Grande question
 - faire un adaptateur HM
 - Trouver un interface neutre (IOT, Open-Source)
- MQTT et Node-red dans la 2^{ème} partie

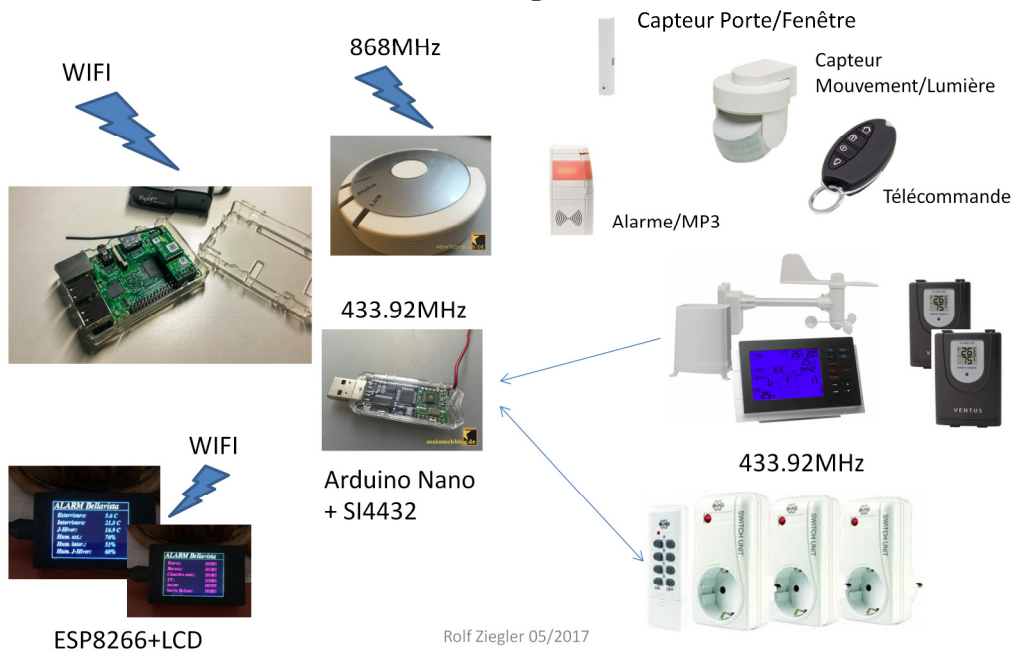
Rolf Ziegler 05/2017

Suivant les informations du forum je trouve des informations concernant l'intégration de nouveaux composants tels que capteurs ou interrupteurs basés ESP8266. Les commentaires indiquent que l'extension est beaucoup plus efficace en utilisant MQTT et Node-Red (logiciel IOT également pour RPI).

Questions ?

Rolf Ziegler 05/2017

Ma configuration



Matériel maison

- Prise Elro (30.-/3pcs) (réception 433.92)
- Météo Ventus (envoi de données sur 433.92)
- Manuel d'extension décrit les protocoles de divers produits publics.
- A l'aide d'une Arduino nano, j'ai donc adapté le protocole vers ELRO et de Ventus.

Rolf Ziegler 05/2017

Références

- <https://www.homematic-inside.de/>
- <https://www.elv.ch/funk-system-homematic.html/search/homematic>
- <https://homematic-forum.de/>

Rolf Ziegler 05/2017

Capteurs / CUL

- Interface 433/868 MHz configurable



Rolf Ziegler 05/2017